

Análisis crítico del debate - Sprint 2:

A continuación se presentan las preguntas recibidas durante el debate, junto con una respuesta más elaborada y fundamentada que amplía lo que ya está recogido en el Sprint 2, y demuestra que se han considerado críticamente los posibles riesgos y mitigaciones.

- Pregunta 1 y 2:

“¿Hardware propietario contradice el uso de software libre? ¿El modelo de dual licensing puede generar confusión legal o desconfianza en la comunidad?”

Crítica: Se cuestiona que el proyecto tenga una parte de software propietario y otra libre (Apache 2.0, CC-BY-SA, CERN-OHL-W). También se señaló el riesgo de fragmentación o desconfianza en la comunidad por el uso de dual licensing.

Respuesta argumentada

En el **README del proyecto** ya se indica que

“la arquitectura de ISA-Home está organizada por módulos independientes y que el software principal se licencia como propietario, mientras que otros componentes pueden usar licencias abiertas.”

Esto no es contradictorio, sino una **estrategia deliberada** para equilibrar:

- **Seguridad e integridad del dispositivo** - núcleo propietario
- **Transparencia y extensibilidad** - módulos abiertos / documentación libre

De hecho, **separamos claramente las capas del sistema**:

Componente	Licencia	Justificación ética/técnica
Firmware y control crítico	Propietario (All Rights Reserved)	Evitar forks inseguros / proteger hardware
SDK, APIs y documentación	Apache 2.0 / CC-BY-SA / CERN-OHL-W	Fomentar extensibilidad y auditoría externa
Datos de usuario	No se “licencian” consentimiento explícito	Control del usuario + revocabilidad

Se reconoce **como riesgo real** que el dual licensing pueda generar desconfianza. Por eso proponemos como **medida de mitigación**:

- Tabla clara de licencias por módulo
- Documentación accesible y no ambigua
- Evitar licencias incompatibles (por ejemplo, GPL fuerte)
- No cambiar retroactivamente la licencia de contribuciones de la comunidad

“No lo ignoramos; lo incluimos como riesgo ético real y lo mitigamos con transparencia y separación clara de capas del sistema.”

- Pregunta 3:

“¿Puede ISA-Home generar brecha digital si hay versión gratis y de pago? ¿No quedarían los usuarios con menos recursos en la versión básica?”

Crítica: La respuesta inicial se comparó con Spotify (“es libre elección del usuario”), pero no se abordó el riesgo ético de desigualdad real.

Respuesta argumentada

Reconocemos que este riesgo es **real y relevante éticamente**. Por lo tanto, lo incluimos en el Sprint 2 como riesgo de **exclusión o desigualdad de acceso**.

Medidas propuestas para mitigarlo:

1. **Funciones esenciales no estarán limitadas por la versión de pago.**
Incluyen seguridad, emergencias, accesibilidad básica y dignidad del usuario.
2. **Posible colaboración con administraciones públicas u ONG**
para subvencionar ISA-Home en hogares de personas mayores o con discapacidad.
3. **Diferencias entre versiones documentadas con claridad**, evitando manipulación o confusión (“dark patterns”).
4. **Evaluación periódica del impacto social**
para comprobar si el modelo de negocio está afectando negativamente a colectivos vulnerables.

En resumen:

“La existencia de versiones no significa desigualdad si se establecen mínimos éticos garantizados y mecanismos de acceso inclusivo.”

- Pregunta 4

“Si entra un menor en casa, ¿el sistema deja de procesar datos? ¿Cómo se gestiona su privacidad?”

Respuesta argumentada

En el Sprint 2 ya se menciona que:

“los menores solo pueden ser registrados si hay autorización expresa del tutor legal.”

Pero hemos mejorado este punto introduciendo un **flujo claro de protección de menores**:

- Si aparece una persona nueva, se activa ‘**modo invitado**’.
- Si no se puede verificar su edad, se asume automáticamente que es menor.
- En ese modo:

No se guardan datos identificables

No se crean perfiles

No se entrena el modelo con sus datos

Solo si el tutor legal lo autoriza, puede crearse un perfil personalizado y revocable. El tutor puede revisar y borrar toda la información en cualquier momento.

Esto cumple con el principio legal y ético de “**privacidad por defecto y por diseño**” (Privacy by Default & Privacy by Design).

- Pregunta 5

“Si no almacenáis datos, ¿cómo mejoráis el modelo? ¿Cómo sabéis si una actualización funciona? ¿Cómo reentrenáis?”

Respuesta argumentada

Se ha incluido una propuesta de **ciclo de vida de los datos**, con tres niveles:

Tipo de datos	¿Se guarda?	¿Para qué sirve?
Logs técnicos anonimizados y temporales	Sí	Diagnóstico de fallos y rendimiento
Datos personales	Solo con consentimiento	Personalización local
Contribución a entrenamiento	Solo con consentimiento	Mejorar el modelo global

Además, **planteamos explorar el aprendizaje federado**:

el modelo se entrena localmente y solo se envían *actualizaciones de parámetros*, **no datos del usuario**.

Se conserva siempre **una versión anterior del modelo** para evitar fallos y permitir rollback si la actualización falla.

- Pregunta 6

“¿Con tantas licencias distintas no es fácil tener incompatibilidades legales?”

Respuesta argumentada

Sí, es un riesgo real, y lo reconocemos. No se niega; se gestiona.

En el documento (“Política de licencias”), ya se establece que:

- se escogen licencias **permisivas** (Apache 2.0, CERN-OHL-W) para evitar incompatibilidades con el software propietario,
- las licencias CC-BY-SA se usan solo en documentación, NO en código,
- se mantiene una **tabla de dependencias y licencias**,
- si llegáramos a fase real de mercado, se consultaría asesoría legal especializada.

Esto demuestra que la complejidad **no se ignora**, sino que se **trabaja activamente como parte del diseño ético del proyecto**.